

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH¹
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(COURSE SYLLABUS)

1. Tổng quát về học phần (General course information)²

Tên học phần	Tiếng Việt: ĐIỆN TOÁN Đám Mây Tiếng Anh: CLOUD COMPUTING			Mã HP: 123039
Số tín chỉ ¹	3 (2,1,3)			
Phân bổ thời gian	Lý thuyết/Bài tập/Dự án	Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận	Tổng	Tự học
	30	30	60	90
Thang điểm	10			
HP tiên quyết				
HP học trước	123002 – Mạng máy tính			
HP song hành				
Loại học phần	☐ Bắt buộc ☒ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do			
Thuộc thành phần	Chuyên ngành			

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)⁴

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức thực tiễn và kỹ năng thực hành thành thạo về các chủ đề căn bản liên quan đến điện toán đám mây: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS). Sinh viên có đủ năng lực để có thể tự cập nhật công nghệ mới về lĩnh vực điện toán đám mây trong tương lai.

3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)⁶

*Học phần này trang bị cho sinh viên:*⁷

CO1. Những khái niệm cơ sở trong lĩnh vực điện toán đám mây⁸

CO2. Cấu hình và triển khai các dịch vụ điện toán đám mây trong doanh nghiệp.⁹

CO3. Làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình bảo vệ quan điểm khả năng tự nghiên cứu các tài liệu chuyên ngành. ¹

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO) ²

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng: ³

CLO1. Phân tích vị trí việc làm liên quan đến lĩnh vực điện toán đám mây ở tầm quốc tế. ⁴

CLO2. Triển khai dịch vụ điện toán đám mây trong doanh nghiệp. ⁵

CLO3. Thuần thực việc làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình bảo vệ quan điểm khả năng tự nghiên cứu các tài liệu chuyên ngành. ⁶

Liên hệ giữa CDR học phần (CLOs) và CDR CTĐT (PLOs): ⁷

PLO/ CLO	PL O1	PLO2				PLO3			PL O4	PL O5	PLO6			PLO7	
		PI 2.1	PI2 .2	PI2 .3	PI2 .4	PI3 .1	PI3 .2	PI3 .3			PI6 .1	PI6 .2	PI6 .3	PI7 .1	PI7 .2
CLO1				R											
CLO2										R	M				
CLO3													M		M

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties) ⁹

Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần; ¹⁰

Làm và nộp các bài tập/ báo cáo/ làm việc nhóm/ thuyết trình.... đúng thời gian quy định; ¹¹

Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện; ¹²

Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần. ¹³

6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods) ¹⁴

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CDR mong đợi ¹⁵

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CDR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]
Đánh giá quá trình	Chuyên cần	CLO1-PI2.3	A1.2	10
	Bài tập tại lớp cá nhân	CLO2-PI6.1	A2.1	20
	Bài tập lớn theo nhóm	CLO3-PI6.3 CLO3-PI7,2	A5.2	30

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CĐR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]
Đánh giá Kết thúc học phần	Thi trắc nghiệm	CLO2-PLO5	A4.1	40
Tổng cộng				100

7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline)

Tuần/ Chương [1]	Nội dung [2]	CLOs [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
Tuần 1-2/ Chương 1	Chương 1 - Tổng quan về điện toán đám mây 1.1 Những khái niệm cơ bản về điện toán đám mây	CLO1	Thuyết giảng, thảo luận	A1.2
	1.2 Nền tảng và phân loại	CLO1	Thuyết giảng, thảo luận	A1.2
	Bài tập ôn tập, thảo luận	CLO1	Thuyết giảng, thảo luận	A1.2
Tuần 3-4/ Chương 2	Chương 2 - Các loại dịch vụ của điện toán đám mây 2.1 Dịch vụ hạ tầng (IaaS)	CLO1	Thuyết giảng, thảo luận Lớp học đảo ngược	A1.2
	2.2 Dịch vụ nền tảng (PaaS)	CLO1	Thuyết giảng, thảo luận	A1.2
	2.3 Dịch vụ phần mềm (SaaS)	CLO1	Thuyết giảng, thảo luận Lớp học đảo ngược	A1.2
	Thực hành ôn tập chương	CLO1	Thuyết giảng, thảo luận	A1.2
Tuần 5 Chương 3	Chương 3 - Lưu trữ và xử lý dữ liệu 3.1. Hệ thống lưu trữ phân tán và đồng nhất bộ nhớ NFS, AFS 3.2. Hệ thống lưu trữ HDFS, GFS	CLO2	Thuyết giảng, thảo luận Lớp học đảo ngược	A2.1
	3.3. CSDL NoSQL 3.4. Điện toán đám mây và dữ liệu lớn	CLO2	Thuyết giảng, thảo luận	A2.1

Tuần 6/ Chương 4	Chương 4 - Bảo mật trên điện toán đám mây 4.1. Các vấn đề an toàn và bảo mật trong điện toán đám mây 4.2. Một số giải pháp bảo đảm an toàn, trong bảo mật trong hệ thống đám mây	CLO2	Thuyết giảng, thảo luận Lớp học đảo ngược	A2.1
	4.3. Thiết kế kiến trúc an toàn, trong bảo mật hệ thống đám mây	CLO2	Thuyết giảng, thảo luận	A2.1
Tuần 7 Chương 5	Chương 5 - Phát triển ứng dụng trên điện toán đám mây 5.1. Các loại mô hình điện toán đám mây	CLO2	Thuyết giảng, thảo luận Lớp học đảo ngược	A2.1
Tuần 8-9	Báo cáo bài tập lớn	CLO3	Đánh giá thuyết trình nhóm	A5.2
Tuần 10	Thi cuối kỳ	CLO2	Tổ chức thi	A4.1

8. Tài liệu học tập (Course materials) ²

8.1. Tài liệu chính (Main materials) ³

[1] Huỳnh Quyết Thắng 2020, Điện toán đám mây, NXB Bách khoa Hà Nội ⁴

8.2. Tài liệu tham khảo (References materials) ⁵

[1] Dan Marinescu (3rd Edition) 2022, Cloud Computing: Theory and Practice, Elsevier ⁶

[2] Priyanka Vergadia 2022, Visualizing Google Cloud: 101 Illustrated References for Cloud Engineers and Architects, Wiley ⁷

[3] Website cho phép thực hiện các bài thực hành trên môi trường thật ⁸
<https://www.cloudskillsboost.google/>

9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations) ⁹

Không

10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus) ¹⁰

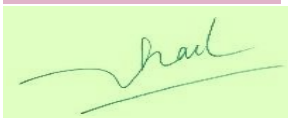
- Ngày biên soạn lần đầu: 07.2024 ¹

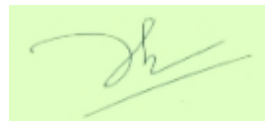
- Ngày chỉnh sửa: Không ²

PHÒNG ĐÀO TẠO ³

QUẢN LÝ CTĐT ⁴

GV LẬP ĐỀ CƯƠNG ⁵

 ⁶

 ⁷

TS. Trần Thiên Thanh ⁸

ThS. Trần Đức Doanh ⁹

PHỤ LỤC¹

(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần)²

Phụ lục 1. Các Rubrics đánh giá³

Rubric A1.2: Chuyển cần⁴

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thảo luận	Không tham gia đóng góp trong các hoạt động	Tham gia đóng góp ý kiến 01 lần	Tham gia đóng góp ý kiến 02 lần	Tham gia đóng góp ý kiến 03 lần	Tham gia đóng góp ý kiến trên 03 lần	50
Thời gian tham gia	Tham gia dưới 80% tổng buổi học được điểm danh (cầm thi)	Tham gia dưới 85% tổng buổi học được điểm danh	Tham gia dưới 70% tổng buổi học được điểm danh	Tham gia dưới 80% tổng buổi học được điểm danh	Tham gia không dưới 80% tổng buổi học được điểm danh	50

Rubric A2.1: Bài tập trên lớp⁶

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài nộp	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	20
Thái độ tham gia	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	20
Kỹ năng thảo luận	Không thảo luận	Kém	Trung bình	Khá	Tốt	20
Chất lượng đóng góp ý kiến	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	40

Rubric A4.1: Thi tự luận/Trắc nghiệm⁸

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài thi	Đúng dưới 40%	Đúng từ 40-54%	Đúng từ 55-69%	Đúng từ 70-84%	Đúng từ 85% trở lên	100

Rubric A5.2: Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn¹⁰

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	MỨC 2 (4.0-5.4)	MỨC 3 (5.5-6.9)	MỨC 4 (7.0-8.4)	MỨC 5 (8.5-10)	

Nội dung quy trình hoạt động nhóm do sinh viên đề xuất	Không đảm bảo tiêu chí nào trong quy định: chủ động và công bằng	Đảm bảo một trong hai tiêu chí công bằng hoặc chủ động		Đảm bảo cả hai tiêu chí xây dựng nhóm.	Đảm bảo cả hai tiêu chí xây dựng nhóm và hoàn thành tối thiểu 85% công việc nhóm được giao.	20%
Sự phối hợp trong nhóm theo nội dung quy định nhóm đề xuất	Không thể hiện sự phối hợp.	Nhóm phối hợp chưa tốt		Nhóm phối hợp khá tốt.	Nhóm phối hợp tốt.	20%
Chất lượng sản phẩm giao nộp và báo cáo.	Hoàn thành từ 39% bài tập trở xuống	Hoàn thành từ 40-54% bài tập	Hoàn thành từ 55-69% bài tập	Hoàn thành từ 70-84% bài tập	Hoàn thành từ 85% bài tập trở lên	60%